PlaNeT SimTech 2025/26

Blautopf-Wärmeschleuse

Wärme aus dem Karstzufluss abführen, bevor die Quelle kocht

Aufgabenstellung
Der Blautopf ist eine Karstquelle in Blaubeuren in der Nähe von Ulm. Eine zeitlich konstante Zunahme der Wassertemperatur in der Tiefe soll dazu führen, dass das Wasser in zehn Jahren kocht. Wie kann dauerhaft verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf den Siedepunkt erreicht? Die Maßnahmen sollen möglichst kostengünstig und wirtschaftlich sein. [1]

Team-ID: TEST-0000

Datum: 5. November 2026, überarbeitete Testfassung

Wettbewerb: PlaNeT SimTech

Zusammenfassung

Wir schlagen vor, das Wasser schon unter der Erde zu kühlen, bevor es in den Blautopf fließt. Brunnen holen es nach oben. Wärmetauscher entziehen die Hitze. Danach kommt dieselbe Wassermenge in den unterirdischen Fluss zurück. Der sichtbare Quelltopf bleibt frei von Maschinen.

Die nötige Leistung folgt direkt aus dem genannten Temperaturtrend. Im zehnten Jahr müssen bei maximalem Abfluss 11,77 Gigawatt abgeführt werden. Eine kleine Kühlspirale im Quelltopf reicht deshalb nicht. Die kleinere Anlage mit fester Wärmeleistung gilt nur, falls Messungen stattdessen eine feste Wärmequelle bestätigen.

Unsere Anlage nutzt zuerst Wärme für Gebäude oder Betriebe. Trockenkühler geben den Rest an die Luft ab. Nur wenn das nicht reicht, springt eine elektrische Nachkühlung an. 160 Module mit zusammen 12,8 Gigawatt schaffen Reserve. Auch nach dem Ausfall eines Moduls bleiben 12,72 Gigawatt.

Das Kostenszenario nennt 4,91 Milliarden Euro für den Bau bei maximalem Abfluss. Der Strombedarf im zehnten Jahr liegt bei 0,03 Terawattstunden bei Niedrigwasser, 0,30 im Mittel und 4,37 bei maximalem Abfluss. Für mittleren bis maximalen Abfluss ergeben sich über zwanzig Jahre 7,76 bis 14,42 Milliarden Euro bei konstanter Temperatur nach Jahr zehn und 11,92 bis 18,98 Milliarden bei weiterem Anstieg. Bei unbegrenztem Wachstum sind die undiskontierten Lebenszykluskosten unendlich; der Barwert linear wachsender Zahlungen konvergiert bei 3 %.

Antwort. Bei unbegrenzt linearem Temperaturanstieg gibt es keine endliche dauerhafte Lösung. Die Wärmeschleuse ist eine befristete Brücke. Bleibt die Temperatur nach Jahr zehn konstant, kann sie dauerhaft schützen. Steigt sie weiter, muss die Wärmequelle begrenzt werden. Dafür enthalten wir einen 250-Mio.-€-Prüfpfad mit Erkundungsbohrung und Verpressung. Ist er undurchführbar, bleibt keine endliche dauerhafte Lösung möglich.

1. Einleitung und Vorgehen

Der Blautopf verbindet ein großes Karstgebiet mit der Blau. Regen versickert auf der Schwäbischen Alb und erreicht die Quelle teilweise nach wenigen Tagen. Die mittlere Schüttung beträgt 2,27 m³/s, die Spannweite reicht von 0,25 bis 32,67 m³/s. Die natürliche Temperatur liegt bei etwa 9 °C. [2][3] Diese Werte machen die Aufgabe zu einem Problem des durchfließenden Wassers. Die kleine Wassermenge im sichtbaren Quelltopf ist dagegen nur ein kurzer Zwischenspeicher.

Wir beantworten vier Teilfragen. Welche Wärmeleistung entsteht aus der Prognose? Bei welcher Schüttung ist der Eingriff am größten? Wo kann man die Wärme abführen, ohne Blautopf und Blau zu belasten? Welche Grenzen hat eine dauerhafte Lösung?

Arbeitsweg

1. Wir übertragen den linearen Temperaturanstieg von 9 auf 98,3 °C in zehn Jahren direkt auf den Zufluss.
2. Wir leiten die nötige Kälteleistung aus der Energiebilanz ab und prüfen Minimum, Mittel und Maximum der Schüttung.
3. Wir vergleichen Mischung mit kaltem Wasser, Kühlung im Quelltopf und unsere Wärmeschleuse.
4. Wir entwerfen eine regelbare Kaskade, rechnen einen Sommerfall und ein Jahresszenario und prüfen Kosten, Ausfälle und Umweltrisiken.

Was wir selbst entwickeln

Neu ist die Kombination aus leistungsbasierter Hochwasserverdünnung, hydraulisch geschlossener Wärmeschleuse und bedarfsgeführter Kühlkaskade. Die Regelgröße ist die gemessene Wärmemenge, nicht allein die Temperatur im Quelltopf. Dadurch kann die Anlage auf eine Veränderung des Zuflusses reagieren, bevor sich die Quelle spürbar erwärmt.

Transparenz und Quellen

Kimi Code von Moonshot AI, Modell K3.1 Pro, erstellte Lösungsansatz, Programmcode, Bericht und SVG-Abbildungen. DeepSeek V4 Pro prüfte Runde 1, DeepSeek V4.1 Flash und Kimi K3.1 Pro prüften Runde 2. Ihre Einwände führten zu mehreren überarbeiteten Fassungen. Eine menschliche Nachbearbeitung ist bisher nicht erfolgt und wird nicht behauptet. Die unabhängige Herleitung des KI-Arbeitsteams ist im Prüfprotokoll dokumentiert. Frühere Lösungen und Siegerberichte wurden nicht verwendet. Vor einer echten Einreichung muss das menschliche Team alle Herleitungen selbst prüfen und diese Offenlegung an seine tatsächliche Arbeit anpassen. [4]

2. Daten, Annahmen und Modellgrenzen

Größe	Wert	Herkunft und Verwendung
Natürliche Temperatur T_0	9 °C	Stadt Blaubeuren [3]
Mittlere Schüttung $\bar{Q}$	2,27 m³/s	LGRB [2], Kalibrierung
Minimale und maximale Schüttung	0,25 und 32,67 m³/s	LGRB [2], Extremfälle
Siedetemperatur T_b	98,3 °C	Eigene Höhenannahme 512 m, Formel [8]
Temperaturanstieg	8,93 K/a	Aus 9 bis 98,3 °C in 10 Jahren
Kälteleistung im zehnten Jahr	11,77 GW	Bei maximalem Abfluss, eigene Rechnung
Regelgrenze T_Z	12 °C	Eigene Annahme, Normalziel 9,5 °C
Dichte und Wärmekapazität	998 kg/m³, 4182 J/(kg K)	Konstante Näherung für Wasser

Modellannahmen

A1. Der Auslegungsfall B folgt wörtlich dem linearen Temperaturanstieg am Zufluss. Damit steigt die Wärmeleistung proportional zum Abfluss und Hochwasser ist der teuerste Fall. Modell A ist nur eine Alternative: Eine räumlich begrenzte Wärmequelle mit fester Leistung würde durch mehr Wasser verdünnt. Sie wird nicht vorausgesetzt.

A2. Die Wärmequelle verteilt ihre Leistung auf den betrachteten Zufluss. Kaltes Wasser aus anderen Karstbereichen mischt sich hinzu. Für den Naturfall vernachlässigen wir Wärmeverluste an Gestein und Luft. Das ist konservativ. Nach Siedebeginn ist das Naturmodell keine vollständige Wasser-Dampf-Bilanz mehr und wird deshalb nicht weiter ausgewertet.

A3. Die Wärmeschleuse führt den geförderten Massenstrom vollständig zurück. Der unterirdische Abfluss bleibt in der Bilanz unverändert. Bei Hochwasser kann ein ungekühlter Anteil vorbeifließen, weil die Verdünnung die Temperatur senkt.

A4. Nach Jahr zehn bleibt die Wärme entweder konstant oder wächst linear weiter. Im ersten Fall reicht die feste Anlage mit Wartung. Im zweiten ist nur ein adaptiver Pfad möglich. Unbegrenztes Wachstum erfordert unbegrenzte Kapazität und führt zu unendlichen undiskontierten Kosten. Ein fester endlicher Ausbau reicht nicht.

A5. Wetter, Preise und Investitionen sind Szenariowerte, keine Angebote. Wärmeverkäufe sind nicht sicherheitsrelevant. Für heiße Jahre ist der Kreislauf auf 14 bar ausgelegt. Bei 187,6 °C in Jahr 20 bleibt Wasser damit flüssig. Die 140 m Gesamtdruckhöhe enthalten die angenommenen 100 m Absenkung sowie 40 m für statische Höhenunterschiede, Rohrverluste, Druckhaltung und Injektion. Die Absenkung wird also nicht doppelt angesetzt.

> **Offene Ursache.** Vulkanische Aktivität ist eine Vermutung, kein Messergebnis. Unsere Anlage wirkt unabhängig von der Ursache. Ihre Standortplanung braucht dennoch Temperaturprofile, Wasserchemie, Gase, Seismik und Markierungsversuche. Erst diese Daten zeigen, wo und wie viel Wärme in welchen Zufluss gelangt.

3. Mathematisches Modell

Auslegung auf den Temperaturtrend

Die Temperatur steigt in zehn Jahren von 9 auf 98,3 °C. Mit 8,93 K/a und P = ρcQΔT folgt:

$$T(t) = 9\ °C + 8{,}93\ K/a \cdot t \text{ und } P_K(t,Q) = \rho c Q \cdot \max[0,\ T(t) - 12\ °C]$$

Damit ist der wörtliche Trend der Auslegungsfall. Nach dem Sieden betrachten wir den Naturzustand nicht weiter; die Anlage wirkt bereits davor.

Fall im zehnten Jahr	Q = 0,25 m³/s	Q = 2,27 m³/s	Q = 32,67 m³/s
Temperatur ohne Eingriff	98,3 °C	98,3 °C	98,3 °C
Kälteleistung für 12 °C	90,0 MW	817,6 MW	11,77 GW
Prozessstrom für 12 °C	0,243 m³/s	2,206 m³/s	31,750 m³/s

Der Prozessstrom wird auf 9,5 °C gekühlt und mit dem ungekühlten Rest gemischt. Beim Maximum sind das 31,750 m³/s, der Bypass beträgt 0,920 m³/s. Für das Normalziel 9,5 °C wird der gesamte Abfluss gekühlt, dafür sind 12,11 GW nötig.

Reserve und Zeitgrenzen

160 Module mit je 80 MW liefern 12,8 GW. Nach einem Modulausfall bleiben 12,72 GW, also 5,1 % Reserve über dem Normalbedarf. Die exakten 12-°C-Grenzen liegen bei 10,848 Jahren mit 12,8 GW und 10,782 Jahren mit 12,72 GW. Im 0,1-Jahresgitter wird die Grenze erstmals bei 10,9 beziehungsweise 10,8 überschritten. Zusatzmodule müssen vorher fertig sein.

Alternative Wärmeleistungsdeutung

Modell A beschreibt eine örtlich begrenzte Wärmequelle, deren Leistung unabhängig vom Abfluss um 84,6 MW/a wächst. Beim mittleren Abfluss ergibt sich ebenfalls 98,3 °C nach zehn Jahren. Der Niedrigwasserfall würde schon nach 1,10 Jahren sieden. Wegen des Phasenwechsels wird er nicht für eine Flüssigwasser-Kühlung oder Kostenrechnung verwendet. Beim Maximum genügen 437,0 MW. Diese Deutung kann eine kleinere Anlage rechtfertigen, wird aber nicht vorausgesetzt.

Kälteleistung im zehnten Jahr	Minimum	Mittel	Maximum
Auslegung B: Temperatur wächst linear	90,0 MW	817,6 MW	11,77 GW
Alternative A: Wärmeleistung wächst linear	keine Flüssigkeitsauslegung	817,6 MW	437,0 MW

Speicherung im Quelltopf

Als geometrisches Szenario dienen ein Kreis mit 40 m Durchmesser und 6,84 m mittlerer Tiefe. Die mittlere Tiefe ist ein Szenariowert, die maximale Quelltiefe beträgt 20,6 m. [2] Daraus folgen $A = \pi \cdot (20\ m)^2 = 1.257\ m^2$ und $V = A \cdot 6{,}84\ m = 8.598\ m^3$. Diese Näherung ist kein Messwert. Speichern oder Beschatten löst das Problem nicht.

4. Vergleich der Lösungsansätze

Ansatz	Physikalische Prüfung	Bewertung
Kaltes Wasser beimischen	Beim maximalen Abfluss wären für 12 °C rund 939,8 m³/s Kaltwasser nötig.	Verworfen. Abfluss würde stark verändert.
Flächenkühlung im Quelltopf	11,77 GW erfordern rund 784.500 m² statt der angenommenen 1260 m² Oberfläche.	Verworfen. Zu wenig Fläche.
Abwärme in die Blau leiten	Schon 817,6 MW würden 2,27 m³/s rechnerisch um 86,3 K erwärmen. [6]	Verworfen. Ökologisch unzulässig.
Wärmequelle abdichten	Lage und Wege im Karst sind unbekannt.	Nur nach Ursachenforschung prüfen.
Wärmeschleuse	Entzieht die Überschusswärme und injiziert dieselbe Menge.	Modular und messbar.

Aufbau der Wärmeschleuse

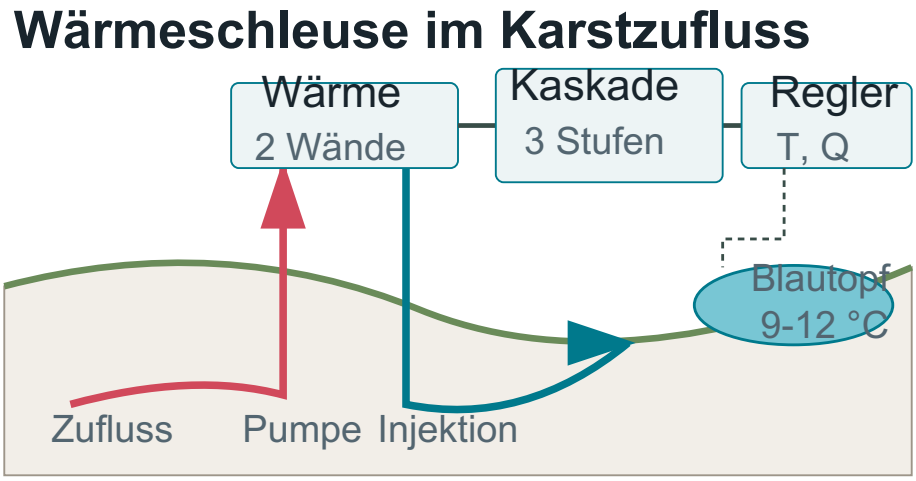


Abbildung 1: Förderung und Injektion liegen im Zufluss, nicht im sichtbaren Quelltopf. [10]

Markierungsversuche und Geophysik legen die Brunnen außerhalb des Quellbereichs. Richtbohrungen schonen die Höhlen, Packer trennen kaltes Injektat und warmes Ansaugwasser.

Im Auslegungsfall B beträgt die Temperatur überall 98,3 °C. Für 12 °C nach Mischung gilt $q \cdot 9{,}5\ °C + q_B \cdot 98{,}3\ °C = Q \cdot 12\ °C$. Daraus folgen $q = 31{,}750$ m³/s und $q_B = 0{,}920$ m³/s. Die Wärmebilanz ergibt $\rho c q (98{,}3 - 9{,}5) = 11{,}77$ GW. Für das Normalziel 9,5 °C wird der volle Abfluss gefördert.

23 Paare à 1,55 m³/s liefern nach einem Ausfall 34,10 m³/s. Die angenommene Ergiebigkeit von 15,5 L/s pro Meter ergibt 100 m Absenkung, die in den 140 m Gesamtdruckhöhe enthalten ist. Für den Prozessstrom von 31,75 m³/s sind bei 75 % Wirkungsgrad 58,02 MW nötig. 67 ertragsschwache Paare à 0,5 m³/s kosten 440 Mio. € mehr. Pilotbohrungen prüfen diese Annahmen. Alternative A nutzt bei 12 °C 14 Paare und 18,35 m³/s, bei 9,5 °C und den A-Kosten am Maximalabfluss 23 Paare, 32,67 m³/s und 90 Mio. € Mehrkosten.

5. Kühlkaskade und Regelung

Drei Stufen statt eines großen Kälteaggregats

Stufe 1 nutzt Wärme. Wärmetauscher liefern zuerst Wärme an ein Netz oder einen Betrieb. Blaubeuren untersucht bereits den Ausbau seiner Wärmenetze. [9] Die Sicherheitsrechnung nimmt keinen Wärmeabsatz an.

Stufe 2 kühlt trocken. Geschlossene Wasser-Luft-Kühler erreichen im Basisszenario Lufttemperatur plus 10 K. Es gibt keine Verdunstung und keine Einleitung in die Blau. Ihre Ventilatoren treiben 1 % der gesamten Abfuhr an, einschließlich der Kondensatorwärme des Kältekreises.

Stufe 3 kühlt nach. Der Kältekreis deckt die Restlast. Bei 7 °C Verdampfung und 45 °C Kondensation ist die Carnot-Zahl 7,37. Mit dem eigenen Gütegrad-Szenario 0,55 ergibt sich COP = 4,05. [5] Vollmechanische Kühlung auf 9,5 °C erfordert in Jahr 10 mit Hilfsenergie 3,20 GW und in Jahr 20 etwa 6,35 GW. Zwei Netzanschlüsse mit je 7,5 GW und ein 7,0-GW-Notstromsystem decken Nachkühlung, Ventilatoren und Pumpen über den gesamten Wachstumspfad.

Regelgesetz statt Preisoptimierung

Wärmezähler messen an jeder Leitung $\rho c q (T_{ein} - T_{aus})$. Ihre Summe steuert die Kaskade. Zuerst bedient die Anlage gesicherte Wärmeabnehmer, danach die Trockenkühler. Reicht das nicht für 9,5 °C, folgt die Nachkühlung. Bei 11 °C werden Wärmeverkäufe und Preislogik abgeschaltet. Bei 12 °C laufen alle verfügbaren Module. Bei Sensorfehlern gilt die höhere Temperatur zweier unabhängiger Sonden.

Ausfall	Reaktion und Reserve
Kälte-, Trockenkühl- oder Pumpenmodul	N+1 reicht im Auslegungsjahr. Wartung nur innerhalb dieser Reserve.
Netz oder Notstrom	Zwei getrennte Zuleitungen, danach 7,0 GW Notstrom. Ohne beide bleibt kein sicherer Dauerbetrieb möglich.
Temperatur- oder Wärmezähler	Redundante Messung, konservativer Ersatzwert und Nachkühlung bis zur Kontrolle.

Warum 160 Module

Die 160 Module liefern 12,8 GW. Nach einem Ausfall bleiben 12,72 GW, also 5,1 % Reserve über dem Normalbedarf von 12,11 GW. Diese Reserve deckt Ablagerungen und Wartung ab. 159 Module hätten nach einem Ausfall nur 4,4 % Reserve. In Jahr 20 sind 321 Module installiert; nach einem Ausfall bleiben 25,6 GW und damit rund 5,4 % Reserve.

6. Ergebnisse der Zeitrechnung

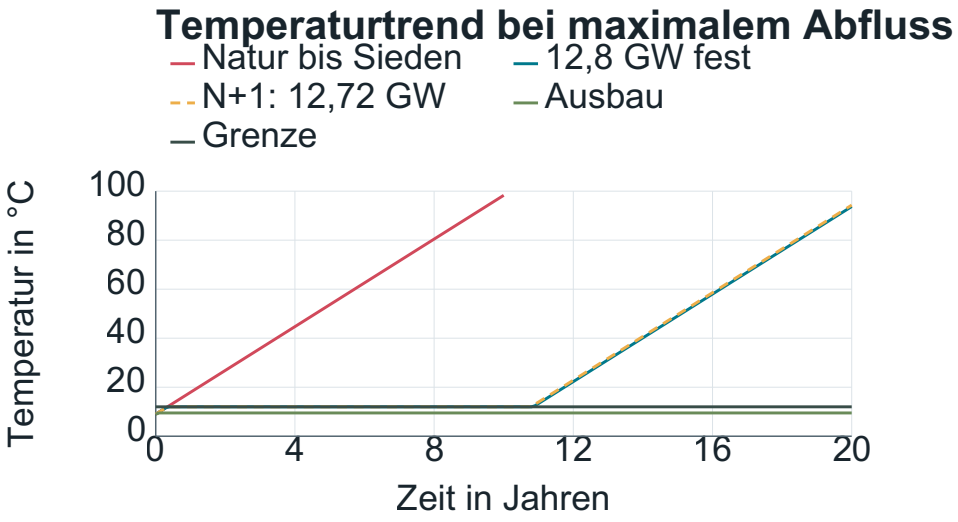


Abbildung 2: Natur bis Sieden. Ohne Ausbau erreicht die feste 12,8-GW-Anlage in Jahr 20 etwa 93,7 °C, der Ausbau hält 9,5 °C. Bei 187,6 °C beträgt der Normalbedarf 24,3 GW, installiert sind 25,68 GW. [10]

Die Naturkurve endet am Siedepunkt. Die exakten Grenzen bei maximalem Abfluss liegen bei 10,848 Jahren mit 12,8 GW und 10,782 Jahren mit 12,72 GW. Im 0,1-Jahresgitter wird 12 °C erstmals bei 10,9 beziehungsweise 10,8 überschritten.

Das Wachstumsszenario erweitert deshalb auf 321 Module mit 25,68 GW bis Jahr 20. Nach einem Modulausfall bleiben 25,6 GW und damit rund 5,4 % Reserve. Der Ausbau ist eine Bedingung für diesen Pfad, kein nachträglicher Zusatz.

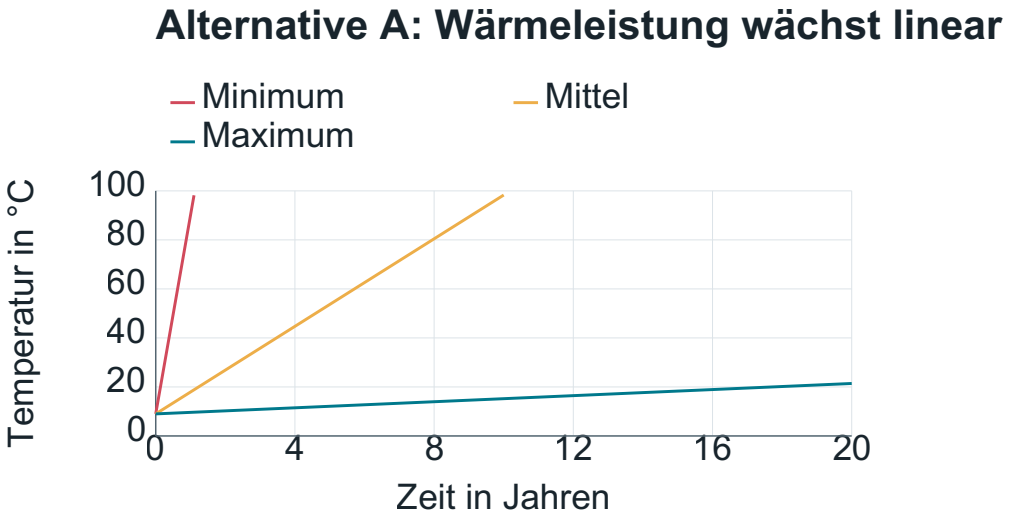


Abbildung 3: Alternative A mit festem Wärmefluss. Nach Siedebeginn endet die gültige Naturbetrachtung. [10]

> **Ergebnis.** Im Auslegungsfall B bestimmt der Hochabfluss die Kälteleistung. Nur in Alternative A entlastet er. Die Unterscheidung ist deshalb keine Kosmetik, sondern entscheidet über Leistung, Brunnenzahl und Kosten.

7. Sommerbetrieb und Wirtschaftlichkeit

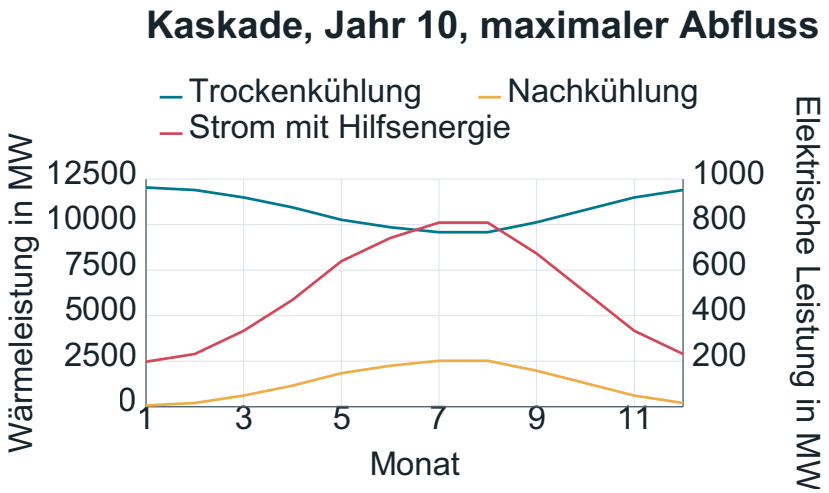


Abbildung 4: Monatskaskade bei maximalem Abfluss und Normalziel 9,5 °C. [10]

Alle drei Fälle verwenden dieselbe Monatskaskade mit Normalziel 9,5 °C. Im Auslegungsjahr sind es 33,5 GWh bei Niedrigwasser, 303,9 GWh im Mittel und 4.374,3 GWh bei maximalem Abfluss. Die Jahreskosten einschließlich Wartung betragen 126,8, 159,2 und 647,7 Mio. €. Angesetzt sind 120 €/MWh Strom, 2,5 % Wartung der Investition pro Jahr und 3 % Diskont; Wärmeverkäufe bleiben null. Ohne Abflussganglinie ist kein gewichteter Mittelwert seriös.

Auslegung B bei maximalem Abfluss	Wert
Kumulierte Investition, Jahr 10	110 + 160 × 30 = 4.910 Mio. €
Barwert, Temperatur nach Jahr 10 konstant	14.424,2 Mio. €
Barwert, Temperatur steigt weiter	18.984,9 Mio. €
Ersatz in Jahr 15, konstant mit 160 Modulen	2.461,5 Mio. €
Ersatz in Jahr 15, Wachstum mit 229 Modulen	3.523,1 Mio. €
Langfristige Jahreskosten, konstanter Fall	811,8 Mio. €/a
Barwert mit 67 ertragsschwachen Brunnenpaaren	etwa 15.028 Mio. €
Wachstum plus Quellprüfpfad, abgezinst	19.170,9 Mio. €

Jedes Zusatzmodul kostet 30 Mio. €: 15,4 Mio. € Kühltechnik und 14,6 Mio. € Hydraulik, Netz und Reserve. Die Ersatzkosten ersetzen nur diese Kühltechnik mit 200 Mio. € pro 13 Modulen. Brunnen, Netz und Leittechnik bleiben erhalten. Ein Jahr Notkühlung mit 50 Mio. € ist in beiden Barwerten enthalten. Wärmeverkäufe werden nicht vorausgesetzt.

Sensitivität im zehnten Jahr	5 K	12 K	2 % Ventilator	100 m Druckhöhe
Strom in GWh	3.193,6	4.969,3	5.462,6	4.224,9

Die Basis nutzt 10 K, 1 % Ventilator und 140 m. Konstante Barwerte für Mittel/Maximum sind A 1.281/3.618 und B 7.755/14.424 Mio. €, Wachstum B 11.918/18.985 Mio. €, mit Quellprüfpfad 19.171 Mio. € bei Maximum. Die kumulierte Investition in Jahr 10/20 beträgt für A-Mittel 500/800, A-Max 590/890 und B 4.910/9.740 Mio. €. Der allein im Jahr 20 fällige Zubau kostet A 30 Mio. € für ein Modul und B 930 Mio. € für 31 Module. A wird nach Siedebeginn nicht als Dauerbetrieb verwendet. Unbegrenztes Wachstum hat keine endliche Lösung.

8. Kritische Diskussion

Was das Modell belastbar zeigt

Der wörtliche Temperaturtrend erzwingt bei maximalem Abfluss 11,77 GW. Diese Größenordnung hängt kaum von Details der Anlagentechnik ab. Die Wärmeschleuse erfüllt die Bilanz, ohne Wasser zu verbrauchen oder Abwärme in die Blau zu leiten. Ihre Kosten machen die Prüfung der Wärmequelle und möglicher Eingriffe dort besonders wichtig.

Worauf die bisherige Rechnung keine Antwort gibt

- **Thermische Erfassung.** Wir kennen Anteil und Wege des erhitzten Tiefenwassers nicht. Falls sich mehrere Zuflüsse erst direkt im Quelltopf mischen, genügt ein Brunnenpaar nicht. Tracer und Temperaturprofile müssen die Abfangwirksamkeit bestimmen.
- **Prognoseform.** Die lokale Tiefenmessung muss nicht für den gesamten Zufluss gelten. Der Bericht verwendet sie konservativ für diesen. Alternative A ist davon strikt zu trennen. Die Ursache bleibt offen.
- **Karsthydraulik.** Förderung und Injektion können Strömungswege verändern. Ein gekoppeltes Grundwasser- und Wärmetransportmodell muss Kurzschlüsse, Druck und Wechselwirkung mit anderen Zuflüssen berechnen.
- **Ökologie.** Die 12 °C-Grenze ist eine technische Obergrenze, kein Freibrief für eine Erwärmung um 3 K. Das Normalziel von 9,5 °C muss anhand von Arten, Jahresgang und Sauerstoff überprüft werden.
- **Kosten.** Die Kostenspanne ist eine Sensitivität, keine statistische Konfidenz. Besonders Bohrungen im Karst können den Preis stark verändern.

Betriebs- und Materialrisiken

Kalkreiches Wasser kann bei Druckabfall und Entgasung Ausfällungen bilden. Wir halten den Grundwasserkreislauf druckbeaufschlagt und verwenden doppelwandige, reinigbare Wärmetauscher. Differenzdruck und Wärmeübergang zeigen Ablagerungen früh an. [7] Der geschlossene Sekundärkreis verhindert Stoffeinträge. Eine Leckage zwischen den Wänden löst Abschaltung aus.

Notstrom und Redundanz verringern Ausfallwahrscheinlichkeiten, beseitigen sie aber nicht. Auch Naturgefahren und gemeinsame Fehlerursachen brauchen eine getrennte Risikoanalyse. Die Behauptung "nie mehr Sieden" wäre ohne diese Daten zu stark.

Entscheidung unter Unsicherheit

Wir empfehlen keine sofortige Großbaustelle. Zuerst folgen Messnetz und eine Pilotanlage aus drei Modulen. Ihre Energiebilanz entscheidet, ob die Wärmeschleuse den heißen Zufluss erreicht. Erst danach wird erweitert. Der historische Mindestabfluss muss nicht ab Projektbeginn dauerhaft auftreten. Falls eine solche Dürre schon vor Inbetriebnahme droht, überbrücken gemietete mobile Kältemodule mit 120 MW und eigener Stromversorgung. Für ein Jahr veranschlagen wir 20 Mio. € Miete und rund 30 Mio. € Strom. Das ist ein Szenario, kein zugesicherter Termin. Genehmigung, Lieferung und Bau bleiben kritische Pfade.

9. Umsetzung und Schlussfolgerung

Stufenplan

Phase	Arbeit und Entscheidungsschwelle
Sofort bis Jahr 0,5	Temperatur, Abfluss, Chemie, Gase, Seismik, Tracer und Geophysik parallel messen. Bei akuter Dürre decken mobile 120-MW-Mietmodule die Zeit bis zur Pilotanlage. Ein Jahr kostet 20 Mio. € Miete plus rund 30 Mio. € Strom.
Bis Jahr 1,0	Drei Pilotmodule mit 240 MW sowie erste Brunnen in Betrieb nehmen. Nach einem Modulausfall bleiben 160 MW. Das deckt auch den frühen Niedrigwasserfall von Alternative A ab. Bei unzureichender Abfangwirksamkeit wird nicht erweitert.
Jahr 1 bis 10	Nach gemessenem Bedarf auf 160 Module mit 12,8 GW erweitern. Hydraulik und Umgehung für 31,75 m³/s Prozessstrom und 0,92 m³/s Bypass ausbauen. Alternative A bliebe bei 13 Modulen.
Jahr 10 bis 20	Bei konstanter Temperatur ist kein Ausbau nötig. Beim Wachstumspfad bis zu 321 Module mit 25,68 GW errichten, jeweils vor der N+1-Schwelle.
Quellbegrenzung	Bei weiterem Anstieg zuerst Erkundungsbohrung und Packerversuch. Nur bei nachgewiesener Dichtheit und Druckbeständigkeit wird der heiße Zufluss verpresst. Szenario: 250 Mio. €. Andernfalls ist keine dauerhafte Lösung möglich.
Dauerbetrieb	Ziel 9,5 °C, Alarm bei 12 °C. Jährlich N+1 prüfen, Module rechtzeitig bestellen und alle 15 Jahre ersetzen. Unbegrenztes Wachstum bleibt ohne endliche Lösung.

Schlussfolgerung

Das Kochen lässt sich verhindern, indem man die Überschusswärme aus dem unterirdischen Zufluss entfernt. Unsere Wärmeschleuse fördert erhitztes Wasser, kühlt es außerhalb des Quelltopfs und injiziert dieselbe Menge zurück. Der wörtliche Temperaturtrend erfordert im zehnten Jahr bei maximalem Abfluss 11,77 GW. Eine Kaskade aus Wärmenutzung, Trockenkühlung und mechanischer Nachkühlung hält höchstens 12 °C ein. Der Normalbetrieb bleibt nahe bei der natürlichen Temperatur.

Die Kosten hängen von der Prognosedeutung ab. Nur in Alternative A entlastet Hochwasser durch Verdünnung und erlaubt die Anlage mit fester Wärmeleistung. Im Auslegungsfall B bestimmt der Hochabfluss die 160 Module, die Brunnen und die Kosten. Diese Unterscheidung muss die Messkampagne aufklären.

Die Lösung ist aufwendig, aber physikalisch geschlossen und schrittweise prüfbar. Sie verbraucht kein Kühlwasser und leitet keine Wärme in die Blau. Größte Risiken sind Wärmequelle, Karsthydraulik und Bohrkosten. Mit mehr Bearbeitungszeit würden wir stündliche Extremwerte, ein gekoppeltes Grundwasser- und Wärmetransportmodell sowie belastbare Kostenangebote ergänzen. Deshalb gehören Messkampagne und Pilotanlage untrennbar zum Vorschlag.

> **Dauerhaft heißt anpassungsfähig.** Die Wärmeschleuse ist zunächst eine Brücke. Bei konstanter Temperatur nach Jahr zehn reicht sie mit Wartung und Reserve dauerhaft. Bei weiterem Anstieg muss die Quelle begrenzt werden; unser Prüfpfad kostet 250 Mio. €. Ist diese Begrenzung undurchführbar, existiert keine endliche dauerhafte Lösung.

Literaturverzeichnis

[1] PlaNeT SimTech: Wie kann verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf kocht? Aufgabenstellung 2025/26. https://www.planet-simtech.de/archiv/ (abgerufen 5.11.2026)

[2] Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg: Der Blautopf. https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geotourismus/quellen/karstquellen/blautopf (abgerufen 5.11.2026)

[3] Stadt Blaubeuren: Geopoint Blautopf. https://www.blaubeuren.de/Geopoint-Blautopf (abgerufen 5.11.2026)

[4] PlaNeT SimTech: Vorgaben für den Bericht, Stand 10/2026. https://www.planet-simtech.de/wp-content/uploads/2023/05/PlaNeT_Vorgaben-Bericht.pdf (abgerufen 5.11.2026)

[5] Agora Energiewende, Fraunhofer IEG: Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland. Strategien für den Markthochlauf in Wärmenetzen und Industrie. Version 1.3, Juli 2023. https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2022/2022-11_DE_Large_Scale_Heatpumps/A-EW_293_Rollout_Grosswaermepumpen_WEB.pdf (abgerufen 5.11.2026)

[6] Bayerisches Landesamt für Umwelt: Beurteilung von Wärmeeinleitungen. Merkblatt Nr. 4.5/18, Januar 2023. https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00325 (abgerufen 5.11.2026)

[7] Penot, C. et al.: Corrosion and Scaling in Geothermal Heat Exchangers. Applied Sciences 13, 11549, 2023. https://doi.org/10.3390/app132011549 (abgerufen 5.11.2026)

[8] International Association for the Properties of Water and Steam: IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam. Sättigungsdruck und Siedetemperatur. https://www.iapws.org/relguide/IF97-Rev.html (abgerufen 5.11.2026)

[9] Stadt Blaubeuren: Kommunale Wärmeplanung. https://www.blaubeuren.de/de/Aktuelles/Kommunale-Waermeplanung (abgerufen 5.11.2026)

[10] Eigener Programmcode: src/model.py, Version im Repository. Die erzeugten Dateien build/kennwerte.json, build/verlauf.csv und build/monate.csv enthalten alle im Bericht verwendeten Rechenergebnisse.

Hinweis zur Quellenwahl

Standortdaten stammen von der Stadt und der zuständigen geologischen Landesstelle. Die technischen Annahmen beruhen auf Fachliteratur und ausdrücklich genannten Szenarien. Frühere Wettbewerbslösungen wurden nicht verwendet.

Literaturverzeichnis und Rechenweg

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit
H(t)	in das Wasser eingebrachte Wärmeleistung	W
P_K	durch die Anlage abgeführte Wärmeleistung	W
Q, q	Volumenstrom der Quelle beziehungsweise eines Moduls	m³/s
ρ, c	Dichte und spezifische Wärmekapazität des Wassers	kg/m³, J/(kg K)
T_o, T_Z, T_b	Naturtemperatur, Regelgrenze und Siedetemperatur	°C
COP	Verhältnis von Kälteleistung zu elektrischer Leistung	1
U, A	Wärmedurchgang und Wärmetauscherfläche	W/(m²K), m²

Nachrechnen der Alternativen

Für die Mischung gilt $T_M = (Q_h T_h + Q_k T_k)/(Q_h + Q_k)$. Auflösen nach dem Kaltwasseranteil ergibt $Q_k/Q_h = (T_h - T_M)/(T_M - T_k)$. Mit 98,3 °C, 12 °C und 9 °C erhält man 28,77. Beim Auslegungsabfluss von 32,67 m³/s folgt Q_k = 28,77 × 32,67 m³/s = 939,8 m³/s. Das ist keine lokale Beimischung mehr, sondern ein neuer Fluss.

Bei der Flächenkühlung ist P = UAΔT. Für P = 11,767 GW, U = 500 W/(m²K) und ΔT = 30 K folgt A = 784.467 m². Der Wert U ist bewusst großzügig zugunsten dieser Alternative gewählt und kein gemessener Koeffizient einer freien Wasseroberfläche. Selbst damit fehlt die Fläche um mehr als zwei Größenordnungen. Zudem würde eine Wärmepumpe im Quelltopf ihre Kondensatorwärme an anderer Stelle abgeben müssen.

Barwert

Für jede Zahlung K_t im Jahr t gilt $BW = \Sigma K_t/(1+i)^t$. Für $K_t = a + bt$ und t = 1, 2, ... konvergiert $BW = a/i + b(1+i)/i^2$, bei i = 0,03 ebenfalls für lineares Wachstum. Die Anfangszahlung umfasst 110 Mio. € feste Anteile und drei Module. Jedes weitere Modul kostet 30 Mio. € in seinem Baujahr. Betrieb und Wartung werden jährlich berechnet. Die Ersatzinvestition in Jahr 15 beträgt 200 Mio. € × Modulzahl in Jahr 15/13, im Wachstumsfall also 3.523,08 Mio. €. Das erste Jahr enthält 50 Mio. € Notkühlung. So entstehen 14.424,20 Mio. € bei konstanter Temperatur und 18.984,91 Mio. € im Wachstumspfad. Der mit 3 % abgezinste Quellprüfpfad von 250 Mio. € in Jahr 10 erhöht den Wachstumsbarwert auf 19.170,92 Mio. €.

Alle verwendeten Internetquellen sind frei zugänglich. Die Wiedergabe der Aufgabenstellung auf dem Deckblatt ist gekürzt und als solche durch [1] belegt. Die ausführliche Originalfassung bleibt beim Wettbewerb verlinkt.

Anhang A: Reproduktion und Prüfung

Ausführung

Das Modell verwendet nur die Python-Standardbibliothek. Folgender Befehl erzeugt die Ergebnisse neu:

```
python3 src/model.py --output-dir build
```

Die Datei kennwerte.json enthält die Auslegungswerte. verlauf.csv enthält die Jahresreihe von 0 bis 20 Jahren in Schritten von 0,1 Jahren. monate.csv enthält die monatliche Kaskade, ausbau.csv den Wachstumspfad. Die SVG-Abbildungen entstehen aus denselben Daten wie die Tabellen.

Eingebaute Konsistenzprüfungen

- Der Temperaturtrend erreicht im zehnten Jahr 98,3 °C. Der Kühlbedarf beträgt 90,0 MW, 817,6 MW und 11,77 GW.
- Die 160 Module halten auch den Maximalabfluss bei Normalziel 9,5 °C, nach einem Modulausfall bleiben 5,1 % Reserve.
- Die Hochwasser-Mischung erfüllt Massen- und Energiebilanz. Die Kapazität nach Ausfall eines Brunnenpaars reicht für den Prozessstrom.
- Die Monatsstunden summieren sich auf 8760 Stunden. Die Ersatzkosten verwenden die Modulzahl in Jahr 15.
- Trockenkühlung und Nachkühlung überschreiten gemeinsam nicht die insgesamt abgeführte Wärme.

Monatsannahmen

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Luft in °C	0	1	4	8	13	16	18	18	14	9	4	1

Die Monatswerte bilden ein mildes bis warmes Jahresszenario ab. Sie ersetzen keine Auslegung mit stündlichen Extremwerten. Der separate Sommerfall verwendet deshalb die volle Restlast und den berechneten COP statt der Jahresmittel.

Lesen der JSON-Datei

JSON-Feld	Bedeutung
`baseline_model`	Auslegungsfall B
`baseline_cooling_year10_max_mw`	Bedarf bei maximalem Abfluss
`baseline_annual_max`	Jahresenergie
`baseline_installed_threshold_year` `baseline_n_plus_one_threshold_year`	Erste Rechengitterjahre oberhalb von 12 °C, keine Anlagenschäden
`baseline_growth`	Zahlungsströme im Wachstumspfad
`baseline_stationary`	Zahlungsströme im konstanten Pfad
`alternative_a`	Nebenszenario mit fester Wärmeleistung

Grenzen der Dateien. CSV und SVG sind Rechenergebnisse, keine unabhängigen Belege. Ihre Aussagekraft folgt aus den Annahmen im Hauptteil.

Anhang B: Prüfprotokoll und Abgabecheck

Herleitung und Eigenständigkeit

Die Arbeit verwendet keine früheren Wettbewerbslösungen. Ausgangspunkte sind die Aufgabe, die zitierten Standortdaten und die Energiebilanz. Die Wärmeschleuse und die wärmemengenbasierte Regelung wurden daraus neu entwickelt. Die Mischungsformel ist eine klassische Massen- und Energiebilanz. Ihre Verknüpfung mit der leistungsbasierten Hochwassersteuerung gehört zum eigenen Lösungsansatz. Sämtliche zentralen Zahlen lassen sich mit dem mitgelieferten Programm reproduzieren.

Prüfschritt	Ergebnis und Beleg
Wärmebedarf	Der Temperaturtrend verlangt 90,0 MW, 817,6 MW und 11,77 GW nach Abfluss.
Prognosealternativen	Auslegung B ist der wörtliche Temperaturtrend. Alternative A bleibt separat ausgewiesen.
Hydraulik	31,750 m³/s Prozessstrom plus 0,920 m³/s Bypass ergeben 32,67 m³/s und 11,77 GW Abfuhr.
Redundanz	160 × 80 MW ergeben 12,8 GW, nach einem Modulausfall 12,72 GW. Die Grenzen 10,848 und 10,782 Jahre sind berechnet.
Wirtschaftlichkeit	Investition, Ersatzinvestition, Hilfsenergie und jährlicher Ausbau sind getrennt ausgewiesen.
Unabhängige Gegenprüfung	Kimi und zwei DeepSeek-Modelle prüften Bericht und Code. Ihre Einwände zu Phasenwechsel, Hochwasser, Hilfsenergie und Ausbau sind eingearbeitet. Eine menschliche Prüfung wird nicht vorweggenommen.

Formaler Check vor einer echten Einreichung

- Die Test-ID TEST-0000 auf dem Deckblatt und im PDF-Dateinamen durch die echte Team-ID ersetzen. Keine Namen oder Schule ergänzen.
- Ein PDF einreichen. Deckblatt, zehn Hauptseiten einschließlich Zusammenfassung sowie vier Seiten für Literatur und Anhang sind bereits getrennt.
- A4, 12 pt, mindestens 2,5 cm Rand und die Darstellung der Formeln vor dem Versand visuell prüfen.
- Szenariowerte nicht als Messdaten ausgeben. Die KI-Offenlegung an die tatsächliche weitere Bearbeitung durch das Team anpassen.
- Die Präsentation bereitet das menschliche Team eigenständig vor. Bericht, Modell und Abbildungen liefern dafür die überprüfbaren Fakten.

Antwort auf die Gesamtfrage

Die Wärmeschleuse verhindert das Sieden durch nachweisbare Wärmeabfuhr vor dem Quelltopf. Ihre Dauerhaftigkeit beruht auf Messung, Reserve und Anpassung. Diese Bedingungen sind Teil des Vorschlags und werden nicht als spätere Ergänzung ausgelagert.